

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS FLORIANO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ANDRE FELIPE OLIVEIRA DUTRA

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB PARA CATALOGAÇÃO E CONSULTA DO ACERVO DO HERBÁRIO DO IFPI – CAMPUS FLORIANO

FLORIANO – PI
2026

ANDRE FELIPE OLIVEIRA DUTRA

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB PARA CATALOGAÇÃO E CONSULTA DO ACERVO DO HERBÁRIO DO IFPI – CAMPUS FLORIANO

Projeto de pesquisa apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – Campus Floriano, como requisito para aprovação na disciplina de Projeto de Pesquisa do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Me. Ronaldo Pires Borges

FLORIANO – PI

2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Esquema metodológico da pesquisa 16

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Etapas do tratamento do material botânico e informações geradas 11
Quadro 2 – Tecnologias escolhidas e alternativas consideradas . . . 14
Quadro 3 – Comparação entre sistemas relacionados e a plataforma proposta 15
Quadro 4 – Cronograma de execução da pesquisa 19

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Orçamento estimado da pesquisa 18

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 6
1.2 OBJETIVOS 7
1.2.1 Objetivo geral 7
1.2.2 Objetivos específicos 7
1.3 JUSTIFICATIVA 7
2 REFERENCIAL TEÓRICO 8
2.1 HERBÁRIO: CONCEITO E IMPORTÂNCIA 8
2.2 COLETA, HERBORIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO . . . 9
2.2.1 Coleta em campo 10
2.2.2 Herborização 10
2.2.3 Catalogação e manutenção 10
2.3 ACESSO AO ACERVO E INFORMATIZAÇÃO 11
2.4 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 12
2.5 TECNOLOGIAS ESCOLHIDAS E ALTERNATIVAS 13
2.6 ESTUDOS E SISTEMAS RELACIONADOS 13
3 METODOLOGIA 16
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 16
3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 17
3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 17
3.4 ANÁLISE DOS DADOS 17
3.5 ASPECTOS ÉTICOS 17
4 RESULTADOS ESPERADOS 17
5 RECURSOS 18
5.1 RECURSOS HUMANOS 18
5.2 RECURSOS MATERIAIS E INFRAESTRUTURAIS 18
5.2.1 Orçamento 18
6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 18
REFERÊNCIAS 20

1 INTRODUÇÃO

Os herbários reúnem exemplares botânicos preservados e informações associadas à sua coleta e identificação. Esses acervos apoiam atividades de ensino e pesquisa, pois permitem consultar registros de espécies e estudar a diversidade vegetal. No Instituto Federal do Piauí (IFPI), Campus Floriano, o herbário também constitui um espaço de aprendizagem prática para estudantes de Ciências Biológicas, conforme descrito por Lopes (2023).

A organização das informações de um herbário é necessária para que os exemplares possam ser localizados e consultados. Teixeira (2016) discute a importância do registro e da informatização das exsicatas para o controle do acervo e o acesso às informações. Estudos sobre a digitalização de coleções botânicas também apontam que a disponibilização de dados e imagens pode ampliar as possibilidades de consulta e reduzir a necessidade de manuseio dos exemplares físicos (Thompson; Birch, 2023).

Nesse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma web para apoiar a catalogação e a consulta do acervo do Herbário do IFPI – Campus Floriano. A proposta concentra-se em um conjunto delimitado de funcionalidades, como o cadastro e a consulta de registros de exsicatas, com informações de identificação e coleta e, quando disponíveis, imagens dos exemplares. A definição dos campos e das funcionalidades deverá considerar as necessidades dos responsáveis pelo herbário.

Espera-se que a plataforma ofereça uma forma organizada de registrar e acessar as informações do acervo e sirva como base para futuras ampliações. Assim, o trabalho articula o desenvolvimento de software a uma necessidade concreta do campus, com foco em uma solução de alcance compatível com o projeto de conclusão de curso.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

O problema de pesquisa constitui o elemento central que orienta todo o desenvolvimento do estudo. Conforme Gil (2019), um problema bem formulado deve ser claro, preciso e operacional, permitindo a definição de objetivos específicos e a escolha de métodos adequados para sua investigação.

No contexto desta pesquisa, observa-se que as informações sobre as exsicatas do Herbário do IFPI – Campus Floriano estão associadas aos próprios exemplares e a um livro de registro (Lopes, 2023), o que torna os dados dependentes da conservação do material físico e restringe sua consulta ao acesso presencial. Esta situação tem gerado a perda de exemplares por deterioração, como a de cerca de 300 exsicatas descartadas quando as atividades foram retomadas em 2018 (Lopes, 2023), evidenciando a necessidade de estudos que possam contribuir para sua compreensão e possível solução.

Diante do exposto, formula-se o seguinte problema de pesquisa:

Como uma plataforma web pode armazenar de forma organizada as

informações das exsicatas do Herbário do IFPI – Campus Floriano e disponibilizar o catálogo do acervo para consulta por visitantes?

Este questionamento surge da observação de que a informatização do acervo é apontada como meio de controlar as coleções e ampliar o acesso às informações (Teixeira, 2016), conforme evidenciado por Thompson e Birch (2023) em seus estudos sobre o fluxo de digitalização em um herbário universitário.

1.2 OBJETIVOS

Os objetivos definem o que se pretende alcançar com a realização da pesquisa. Devem ser formulados de forma clara e precisa, utilizando verbos no infinitivo que expressem ações concretas e mensuráveis.

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma web para o registro e a organização das exsicatas do Herbário do IFPI – Campus Floriano e para a consulta pública do catálogo do acervo por visitantes.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Compreender o processo de coleta, identificação, armazenamento e consultas das exsicatas do acervo;
2. Modelar o banco de dados a partir das informações levantadas e das práticas de curadoria de herbários;
3. Implementar a área de gerenciamento do acervo, com cadastro, edição e associação de imagens às exsicatas;
4. Implementar a área pública de consulta ao catálogo, com busca e visualização dos registros;
5. Validar a plataforma com os responsáveis pelo herbário e com visitantes.

1.3 JUSTIFICATIVA

O Herbário do IFPI – Campus Floriano mantém o registro do seu acervo em um livro e nas etiquetas das próprias exsicatas (Lopes, 2023). Esse modo de registro deixa as informações dependentes da conservação do material físico, e o histórico do herbário mostra que esse risco é real: quando as atividades foram retomadas, em 2018, cerca de 300 exsicatas precisaram ser descartadas por deterioração (Lopes, 2023). Uma plataforma que registre os dados de cada exsicata de forma independente do exemplar contribui para preservar essas informações e para dar maior controle sobre o acervo, como aponta Teixeira (2016) ao tratar do tombo e da informatização de herbários.

Do ponto de vista social e educacional, a plataforma amplia o acesso ao acervo. O herbário é usado como espaço de aprendizagem prática por estudantes de Ciências Biológicas (Lopes, 2023), e a consulta on-line permite conhecer os registros sem manusear os exemplares, o que reduz o risco de danos ao material (Teixeira, 2016). Além disso, a disponibilização digital das exsicatas é uma das formas de os herbários alcançarem um público maior, incluindo estudantes da educação básica (Souza; Neto; Pessoa, 2022).

Do ponto de vista científico e tecnológico, os sistemas existentes para a informatização de herbários são, em geral, soluções de grande porte ou de propósito geral, voltadas a instituições de pesquisa (subseção 2.6). Esta pesquisa explora uma solução de menor porte, adequada a um herbário didático e mantida pela própria instituição, cuja modelagem pode tomar como referência o padrão *Darwin Core* (TDWG, 2009), de modo a facilitar uma eventual integração futura com redes de dados de biodiversidade.

Do ponto de vista acadêmico, o trabalho articula conteúdos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, como levantamento de requisitos, modelagem de dados e desenvolvimento web, a uma demanda concreta de outra área do campus. Isso aproxima o curso da Biologia e resulta em um produto que pode ser mantido e ampliado em trabalhos futuros.

Por fim, a pesquisa é viável porque o acervo é de pequeno porte, com cerca de 200 exsicatas na data do relato de Lopes (2023). Além disso, a equipe responsável pelo herbário está no próprio campus, o que facilita o levantamento de requisitos e a validação, e as tecnologias escolhidas são de código aberto, sem custo de licenças (subseção 2.5).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico constitui a base conceitual da pesquisa, apresentando as teorias, conceitos e estudos que fundamentam a investigação. Conforme exposto por IFPI (2024), esta seção destina-se a detalhar as leituras e embasamentos teóricos que sustentam a proposta, explicando, classificando e demonstrando o estado da arte do objeto de estudo.

2.1 HERBÁRIO: CONCEITO E IMPORTÂNCIA

Um herbário é uma coleção científica de plantas ou fungos secos, fixados em cartolina e preservados para fins científicos. Cada exemplar acompanha uma etiqueta com dados como o local de coleta, características da planta e seus usos, e todo o material preservado dessa forma recebe o nome de exsicata (Lopes et al., 2022). Em sentido mais amplo, os herbários são coleções biológicas de plantas, fungos e algas pluricelulares com finalidades científicas e educacionais, essenciais para o estudo da

taxonomia botânica, da distribuição geográfica e da nomenclatura dos grupos botânicos (Teixeira, 2016).

Peixoto e Morim (2003) classificam os herbários como coleções preservadas, em oposição às coleções vivas, como os jardins botânicos, e afirmam que são ferramentas imprescindíveis para o trabalho dos taxonomistas e apoio para muitas outras áreas do conhecimento. Segundo os autores, o herbário fornece o material-testemunho (*voucher*) de um organismo, constitui a base de dados sobre a distribuição geográfica e a diversidade das plantas e guarda a memória dos conceitos morfológicos e taxonômicos e das mudanças pelas quais passaram. À época do estudo, havia 114 herbários ativos no Brasil, e o *Index Herbariorum* listava 3.210 herbários no mundo, dos quais 73 brasileiros (Peixoto; Morim, 2003).

A importância dessas coleções cresceu após a Convenção sobre a Diversidade Biológica, assinada em 1992 (Teixeira, 2016; Peixoto; Morim, 2003). Souza, Neto e Pessoa (2022) apontam que os herbários abrigam amostras da biodiversidade vegetal de diferentes ecossistemas e apoiam pesquisas em áreas como filogenia, taxonomia e fenologia, além de formarem um sistema de informação sobre plantas locais ou exóticas, inclusive daquelas que já não são encontradas em determinada região. Teixeira (2016) acrescenta que as coleções biológicas podem atender à demanda por informações para a avaliação de impactos ambientais, a definição de áreas de preservação, a proteção de espécies ameaçadas e o estabelecimento de políticas públicas.

Os herbários também têm função didática. Lopes et al. (2022) revisaram teses e dissertações brasileiras defendidas entre 2011 e 2020 sobre o uso de herbários no aprendizado de Botânica e concluíram que o tema ainda é pouco estudado, mas que o herbário didático desperta a curiosidade científica dos estudantes e incentiva a conscientização ambiental. No contexto do IFPI – Campus Floriano, Lopes (2023) relata que o contato com as exsicatas permite ao discente identificar, por meio das etiquetas, nomes científicos, datas e informações sobre a coleta e a localização das plantas, o que desperta o interesse pela taxonomia e pela conservação das espécies.

O Herbário do IFPI – Campus Floriano teve origem nas primeiras exsicatas produzidas em uma visita técnica realizada em 6 de novembro de 2003 e, em 2007, passou a contar com um livro de registro, que reunia 526 exsicatas (Lopes, 2023). Com a interrupção das atividades, as coordenadoras retomaram o trabalho em 2018 e constataram a perda de cerca de 300 exsicatas, descartadas por deterioração; na data do relato, o herbário possuía cerca de 200 exsicatas (Lopes, 2023). Esse histórico evidencia que a conservação do acervo e a preservação das informações a ele associadas são desafios concretos para a instituição.

2.2 COLETA, HERBORIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO

A obtenção de um exemplar de herbário segue um conjunto de procedimentos, que vai da coleta em campo à catalogação, e que assegura a qualidade da pesquisa e a credibilidade científica da coleção (Freitas et al., 2021). Esta subseção resume essas etapas com base em um guia prático de coleta de material botânico e em trabalhos sobre a manutenção de herbários didáticos; os procedimentos específicos adotados pela equipe do Herbário do IFPI – Campus Floriano serão complementados com os manuais utilizados por ela.

2.2.1 Coleta em campo

A coleta de plantas e fungos no Brasil exige licença ou autorização prévia das instituições competentes, e o material biológico nacional utilizado em pesquisa deve ser registrado no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen) (Freitas et al., 2021). Sempre que possível, a amostra deve conter estruturas vegetativas e reprodutivas, que são as mais úteis para a identificação botânica, e recomenda-se obter duplicatas de duas a cinco amostras da mesma planta (Freitas et al., 2021). O coletor deve registrar no próprio local o máximo de informações sobre as amostras, especialmente as que se perdem na herborização, como odores e cores, e as que não são evidentes no material, como o habitat e a relação com outros organismos (Freitas et al., 2021).

2.2.2 Herborização

A herborização compreende a prensagem, a secagem e a montagem das exsicatas (Freitas et al., 2021). Na prensagem, as amostras são acomodadas entre folhas de papel ou jornal e papelão, com o número de coleta identificado, e comprimidas entre duas grades de madeira amarradas; em seguida, as prensas são levadas a uma estufa, onde o material é desidratado, e devem ser reapertadas periodicamente, porque as amostras perdem água e geram folga na prensa (Freitas et al., 2021). Na montagem, a amostra seca é fixada, por costura ou colagem, em cartolina livre de ácido de 30×42 cm e recebe uma etiqueta de 10×12 cm com a sigla do herbário, a identificação botânica, a data e os dados de origem, além do carimbo com o número de tombo do herbário (Freitas et al., 2021). Amostras adicionais com o mesmo número de coleta são chamadas duplicatas e servem a intercâmbios entre herbários; quando não há duplicatas, a exsicata é considerada unicata (Freitas et al., 2021).

2.2.3 Catalogação e manutenção

Depois de herborizadas e incorporadas à coleção, as plantas passam a ser denominadas exsicatas e recebem um número de registro (tombo), identificado por

um carimbo da instituição; cada exsicata possui uma ficha com o local da coleta, o coletor, o habitat, usos populares ou medicinais e o número de coleta (Teixeira, 2016). A manutenção da coleção inclui a verificação da presença de fungos e a degradação das embalagens, a desinsetização dos exemplares e dos armários e a revisão das fichas de identificação para corrigir erros de identificação e de agrupamento em famílias (Teixeira, 2016). Novas exsicatas podem ser identificadas por comparação com o material já identificado, por chaves dicotômicas e por literatura específica (Teixeira, 2016).

No Herbário do IFPI – Campus Floriano, as coordenadoras adquiriram por conta própria um curso de introdução à taxonomia de campo para treinar os discentes nas atividades de herborização, e o registro dos exemplares era mantido em um livro de registro criado em 2007 (Lopes, 2023). O Quadro 1 sintetiza as etapas descritas e as informações geradas em cada uma delas, que são justamente os dados que uma plataforma de catalogação precisa representar.

Quadro 1 – Etapas do tratamento do material botânico e informações geradas

Etapa	**O que é feito**	**Informações geradas**
Coleta	Obtenção de amostras com estruturas vegetativas e reprodutivas, com registro em campo	Número de coleta, local, data, coletor, habitat, cor e odor
Herborização	Prensagem, secagem em estufa e montagem da exsicata	Exsicata montada com etiqueta de identificação
Identificação	Comparação com material identificado, chaves dicotômicas e literatura	Nome científico e família
Tombamento	Registro no acervo com carimbo da instituição	Número de tombo e registro no livro
Manutenção	Inspeção, desinsetização e revisão das fichas	Correções de identificação e de agrupamento

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Freitas et al. (2021), Teixeira (2016) e Lopes (2023).

2.3 ACESSO AO ACERVO E INFORMATIZAÇÃO

Tradicionalmente, o acesso às informações de uma exsicata exige o manuseio do exemplar herborizado, o que torna o trabalho do pesquisador demorado e pode danificar o material (Teixeira, 2016). Para estudantes e pesquisadores, isso significa consultar o acervo presencialmente e depender do estado de conservação das exsicatas. Souza, Neto e Pessoa (2022) destacam que o herbário também permite a alunos do ensino fundamental, médio e da graduação conhecer o funcionamento da coleção e a importância das coleções científicas, e que a digitalização das exsicatas é uma das alternativas dos herbários para alcançar maior público.

A informatização dos herbários responde a esse problema. Peixoto e Morim (2003) já assinalavam que a informatização agiliza o processo de geração do

conhecimento e que o georreferenciamento das amostras constitui informação relevante, mas que o processo ainda era incipiente no Brasil: apenas 52% dos herbários tinham mais da metade do acervo informatizado, e 11% sequer haviam começado. Para Souza, Neto e Pessoa (2022), a implantação de um banco de dados agiliza o intercâmbio de informações entre regiões e reduz o envio de material físico, que em alguns casos danificava as amostras; além disso, a disponibilização on-line permite analisar os dados sem viagens exaustivas e contorna a burocracia de acesso às coleções. Teixeira (2016) indica que o registro (tombo) e a informatização dos dados geram maior controle sobre o acervo e viabilizam a digitalização, em que cada exemplar é fotografado. Thompson e Birch (2023) também examinam o fluxo de digitalização em um herbário universitário.

Souza, Neto e Pessoa (2022), citando Hopkins (2005), descrevem três usos da virtualização de um herbário: o uso intra-herbário, de consulta a imagens e dados do próprio herbário, que facilita a rotina de curadoria e reduz o risco de danos em consultas físicas; o uso inter-herbário, de consulta a dados de outros herbários para melhorar a curadoria local; e o uso extra-herbário, de consulta a vários herbários para fins que vão além da curadoria, como listas regionais de espécies e informações sobre coletores. A plataforma proposta nesta pesquisa se enquadra, em primeiro lugar, no uso intra-herbário, pois organiza e disponibiliza o acervo do próprio Herbário do IFPI – Campus Floriano.

Para que os dados possam ser compartilhados, é útil adotar padrões. O *Darwin Core* é um padrão do *Biodiversity Information Standards* (TDWG) que oferece um conjunto de termos para descrever e compartilhar dados sobre a ocorrência de organismos e sobre os espécimes de coleções biológicas (TDWG, 2009). Adotá-lo como referência para a modelagem dos campos da plataforma facilita uma eventual integração futura com redes de herbários.

2.4 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Um processo de software é um conjunto de atividades que levam à produção de um sistema; em geral, essas atividades abrangem a especificação (levantamento e análise de requisitos), o projeto e a implementação, a validação (testes) e a evolução do software (Sommerville, 2011). As organizações escolhem e combinam essas atividades de modos diferentes, o que dá origem a modelos de processo mais sequenciais ou mais iterativos.

Entre as abordagens iterativas, o *Scrum* é um arcabouço leve que ajuda pessoas, equipes e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos (Schwaber; Sutherland, 2020). Ele se baseia no empirismo, ou seja, na tomada de decisão a partir do que se observa, e em três pilares: transparência, inspeção e adaptação (Schwaber; Sutherland, 2020). O trabalho é organizado em *Sprints*, ciclos de no máximo um mês em que se produz um incremento utilizável do produto, e cada

Sprint contém eventos como o planejamento (*Sprint Planning*), a reunião diária (*Daily Scrum*), a revisão (*Sprint Review*) e a retrospectiva (*Sprint Retrospective*) (Schwaber; Sutherland, 2020). Os requisitos ficam em uma lista ordenada, o *Product Backlog*, de onde se seleciona o que será feito em cada *Sprint* (*Sprint Backlog*) (Schwaber; Sutherland, 2020).

Esse tipo de processo é adequado a este projeto porque os requisitos do herbário, como os campos da ficha da exsicata e a forma de consulta pelos usuários, não estão totalmente definidos no início e tendem a ser refinados à medida que a equipe do herbário avalia os primeiros incrementos. O próprio guia reconhece que a equipe do Scrum é pequena, tipicamente com dez pessoas ou menos (Schwaber; Sutherland, 2020), o que permite adaptar o arcabouço a um projeto acadêmico individual, com o orientador e a equipe do herbário atuando como fontes dos requisitos e da avaliação dos incrementos.

2.5 TECNOLOGIAS ESCOLHIDAS E ALTERNATIVAS

A plataforma será construída como uma aplicação web, com *back-end* em Node.js e TypeScript, banco de dados PostgreSQL e *front-end* em React. Esta subseção descreve cada tecnologia e justifica a escolha em relação a alternativas.

O Node.js é um ambiente de execução JavaScript assíncrono, orientado a eventos, projetado para construir aplicações de rede escaláveis (OpenJS Foundation, 2026). O TypeScript é uma linguagem que adiciona tipos estáticos ao JavaScript e é convertida em JavaScript comum, o que permite detectar erros de tipo antes da execução (Microsoft, 2026). O React é uma biblioteca para a construção de interfaces de usuário a partir de componentes reutilizáveis (Meta Platforms, 2026). O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados relacional de código aberto (PostgreSQL Global Development Group, 2026), e a extensão PostGIS acrescenta a ele tipos e funções para dados geográficos (PostGIS Project Steering Committee, 2026).

Os motivos da escolha são os seguintes. Primeiro, o uso de JavaScript/TypeScript no *back-end* e no *front-end* permite trabalhar com uma única linguagem em toda a aplicação, o que reduz a curva de aprendizado em um projeto desenvolvido por uma única pessoa e viabiliza o compartilhamento de tipos entre as camadas. Segundo, os dados de um herbário são fortemente relacionados (por exemplo, exsicata, espécie, gênero, família, coletor e local de coleta) e exigem unicidade do número de tombo, características atendidas de modo natural por um banco de dados relacional. Terceiro, o PostGIS permite armazenar e consultar as coordenadas de coleta, informação que Peixoto e Morim (2003) destacam como relevante nas coleções; essa combinação também é usada no sistema Jabot do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que emprega PostgreSQL e PostGIS para validar dados geográficos de coletas (Silva et al., 2019). Quarto, todas as tecnologias são de código

aberto e não exigem pagamento de licenças, condição importante para uma instituição pública de ensino.

O Quadro 2 compara as tecnologias escolhidas com alternativas usuais para cada camada.

Quadro 2 – Tecnologias escolhidas e alternativas consideradas

Camada	**Escolha**	**Alternativas**	**Justificativa**
Back-end	Node.js com TypeScript	PHP (Laravel), Python (Django)	Mesma linguagem do *front-end*; tipagem estática reduz erros em tempo de desenvolvimento
Banco de dados	PostgreSQL com PostGIS	MySQL, MongoDB	Modelo relacional com integridade referencial; suporte a dados geográficos; uso em sistema semelhante (Jabot)
Front-end	React	Angular, Vue.js	Interface baseada em componentes reutilizáveis; mesma linguagem do *back-end*

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em OpenJS Foundation (2026), Microsoft (2026), Meta Platforms (2026), PostgreSQL Global Development Group (2026), PostGIS Project Steering Committee (2026) e Silva et al. (2019).

2.6 ESTUDOS E SISTEMAS RELACIONADOS

Existem sistemas voltados à informatização e à disponibilização de acervos de herbários. O Herbário Virtual Reflora, resultado do Programa Reflora, iniciado em 2010, reúne imagens em alta resolução de exsicatas e dados associados repatriados de herbários estrangeiros, com o objetivo de reproduzir em ambiente virtual o que se pode fazer em um herbário real; foi lançado em 2013, atingiu um milhão de imagens em 2015 e pode ser consultado tanto pela comunidade botânica quanto pelo público em geral (Forzza et al., 2015). O Jabot, desenvolvido no Jardim Botânico do Rio de Janeiro entre 2003 e 2005 com software livre (PHP e PostgreSQL), gerencia o herbário da instituição, que está totalmente informatizado e digitalizado, com cerca de 760 mil registros, e usa PostGIS para validação geográfica (Silva et al., 2019). Outra solução é o Symbiota, plataforma exclusivamente web para a criação de comunidades de informação sobre biodiversidade baseadas em espécimes-testemunho (*voucher*), que oferece amplos recursos de troca de dados (Gries; Gilbert; Franz, 2014).

Há ainda iniciativas que integram vários acervos. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (INCT-HVFF), aprovado em 2008 e em atividade desde 2009, tem como objetivos disponibilizar dados de herbários de forma livre, aberta e integrada, repatriar dados de coletas brasileiras depositadas no exterior e melhorar a qualidade dos acervos dos herbários do país, e disponibiliza o Herbário Virtual por meio da rede *speciesLink* (INCT-HVFF, 2026). O Herbário Virtual

Glaziou usa essa mesma rede para reunir informações e imagens das exsicatas coletadas por Auguste Glaziou no Brasil e depositadas no Museu Nacional do Rio de Janeiro e no Museu Nacional de História Natural de Paris (Glaziou . . ., 2026). Fora do Brasil, o Herbario Digital chileno oferece catálogo taxonômico, busca de imagens, seção de espécimes e mapa sobre a flora vascular do país (Herbario., 2026).

O Quadro 3 compara esses sistemas com a plataforma proposta.

Quadro 3 – Comparação entre sistemas relacionados e a plataforma proposta

Sistema	**Escopo**	**Características relatadas**	**Diferença em relação à proposta**
Herbário Virtual Reflora (Forzza et al., 2015)	Imagens e dados de exsicatas de herbários nacionais e estrangeiros	Alta resolução; consulta pública; mais de um milhão de imagens em 2015	Escala nacional e internacional; não gerencia o livro de tombo nem a rotina de curadoria do herbário do IFPI
Jabot (Silva et al., 2019)	Gerenciamento de coleções do Jardim Botânico do Rio de Janeiro	PHP e PostgreSQL; PostGIS para validação geográfica; cerca de 760 mil registros	Sistema institucional de grande porte; a proposta é uma plataforma enxuta, voltada a um herbário didático
Symbiota (Gries; Gilbert; Franz, 2014)	Plataforma web para comunidades de dados de biodiversidade	Baseada em espécimes-testemunho; recursos de troca de dados	Plataforma genérica e configurável; a proposta é desenvolvida sob medida para o acervo do campus
INCT-HVFF e *speciesLink* (INCT-HVFF, 2026)	Rede nacional de dados de herbários brasileiros e de coletas depositadas no exterior	Dados livres, abertos e integrados; repatriamento de dados; Herbário Virtual via *speciesLink*	Integra dezenas de instituições; a proposta atende a um único herbário e à sua rotina de cadastro
Herbário Virtual Glaziou (Glaziou., 2026)	Exsicatas coletadas por Glaziou, de dois museus	Informações e imagens das exsicatas; usa a rede *speciesLink*	Acervo histórico e temático; a proposta cobre todo o acervo do herbário do campus
Herbario Digital (Chile) (Herbario., 2026)	Flora vascular do Chile	Catálogo taxonômico, busca de imagens, espécimes e mapa	Foco em outro país; serve de referência de organização da consulta

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas páginas e nos autores citados.

Esses sistemas mostram que a informatização de herbários é uma prática consolidada e que o PostgreSQL, tecnologia escolhida para esta proposta, é usado em um sistema reconhecido da área, o Jabot. Eles também deixam uma lacuna que

a presente proposta busca preencher: são soluções de grande porte ou de propósito geral, voltadas a instituições de pesquisa, enquanto o Herbário do IFPI – Campus Floriano é um herbário didático de acervo pequeno, cujo registro ainda depende de um livro e dos próprios exemplares (Lopes, 2023). A proposta se diferencia por oferecer uma plataforma simples, mantida pela própria instituição, que concentra o cadastro e a consulta das exsicatas e que pode, no futuro, adotar padrões como o *Darwin Core* para facilitar o intercâmbio de dados com redes maiores.

3 METODOLOGIA

A metodologia descreve detalhadamente os procedimentos que serão adotados para a realização da pesquisa. O texto deve manter um tratamento impessoal e objetivo em conformidade com o IFPI (2024).

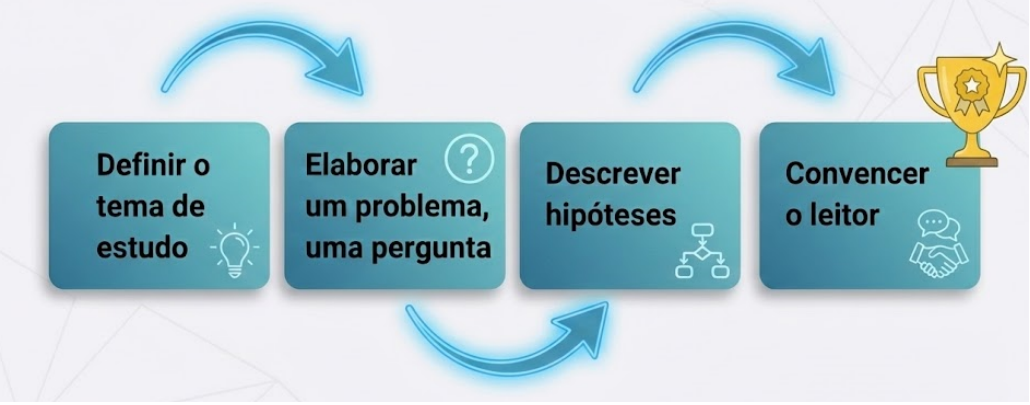
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa pode ser caracterizada, quanto aos seus objetivos, como EXPLORATÓRIA, uma vez que busca proporcionar maior familiaridade com o problema. Segundo Gil (2019), pesquisas dessa natureza têm como objetivo o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições.

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa QUANTITATIVA, pois adota métodos estatísticos para mensurar os dados coletados. Creswell (2018) destaca que a abordagem mista ou quantitativa é adequada quando se pretende testar teorias objetivas examinando a relação entre variáveis.

Em relação aos procedimentos técnicos, será realizada uma PESQUISA BIBLIOGRÁFICA, que, conforme Marconi e Lakatos (2017), caracteriza-se pelo levantamento de contribuições teóricas já publicadas sobre o tema.

Figura 1 – Esquema metodológico da pesquisa



Fonte: Adaptado de Moretti (2024)

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população desta pesquisa é constituída por [DEFINIR A POPULAÇÃO]. Para a definição da amostra, será utilizada a técnica de [TIPO DE AMOSTRAGEM], que, segundo HAIR JUNIOR et al. (2019), é adequada para garantir a representatividade dos dados.

O tamanho da amostra foi calculado considerando [CRITÉRIOS DE CÁLCULO], resultando em [NÚMERO] participantes/elementos.

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados será realizada através de [INSTRUMENTOS DE COLETA], que permitirão obter informações sobre [TIPO DE INFORMAÇÕES].

Os instrumentos escolhidos foram:

- **[INSTRUMENTO 1]:** [DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA];
- **[INSTRUMENTO 2]:** [DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA].

3.4 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados coletados serão analisados utilizando [TÉCNICAS DE ANÁLISE]. Para dados quantitativos, utilizar-se-á estatística descritiva e inferencial. Os dados qualitativos serão submetidos à análise de conteúdo.

3.5 ASPECTOS ÉTICOS

Esta pesquisa será desenvolvida respeitando os princípios éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. [SE APLICÁVEL: O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) antes da coleta de dados]. Todos os participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

4 RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados descrevem os produtos, impactos e transformações que a pesquisa pretende alcançar, devendo alinhar-se aos objetivos propostos:

- **Impactos científicos**: [CONTRIBUIÇÃO PARA O AVANÇO TEÓRICO DA ÁREA];
- **Impactos tecnológicos/sociais**: [MUDANÇAS ESPERADAS NO CONTEXTO PRÁTICO];
- **Produtos e entregáveis**: [LISTAR RELATÓRIOS, SOFTWARES OU ARTIGOS GERADOS];
- **Indicadores de acompanhamento**: [DEFINIR MÉTRICAS E METAS DE AVALIAÇÃO].

5 RECURSOS

Esta seção discrimina os recursos necessários para viabilizar a execução do projeto, conforme orientação da NBR 15287.

5.1 RECURSOS HUMANOS

[DESCREVER A EQUIPE ENVOLVIDA: PESQUISADOR PRINCIPAL, ORIENTADOR, COORIENTADOR E COLABORADORES, DESTACANDO AS ATIVIDADES DE CADA UM].

5.2 RECURSOS MATERIAIS E INFRAESTRUTURAIS

[DETALHAR INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E INSUMOS NECESSÁRIOS].

5.2.1 Orçamento

A Tabela 1 sintetiza os custos previstos por categoria de despesa para a realização da pesquisa.

Tabela 1 – Orçamento estimado da pesquisa

Item / Descrição	**Qtd.**	**Valor Total (R$)**
Material de escritório e insumos	1	150,00
Impressões e cópias de questionários	1	100,00
Deslocamento e transporte para coleta	1	200,00
Licenças de software e ferramentas	1	300,00
TOTAL		**750,00**

Fonte: Elaborado pelo autor.

6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma apresenta a distribuição temporal das atividades previstas para a realização da pesquisa. O Quadro 4 detalha as etapas e seus respectivos meses de execução.

Quadro 4 – Cronograma de execução da pesquisa

Atividades	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**
Revisão bibliográfica e estado da arte	✓	✓				
Elaboração e validação dos instrumentos		✓	✓			
Coleta de dados em campo			✓	✓		
Processamento e análise dos dados				✓	✓	
Redação do relatório final e artigo					✓	✓
Revisão e submissão/defesa						✓

Fonte: Elaborado pelo autor.

REFERÊNCIAS

BIODIVERSITY INFORMATION STANDARDS (TDWG). **Darwin Core**. 2009. Padrão ratificado em 9 out. 2009. Disponível em: <https://dwc.tdwg.org>. Acesso em: 12 out. 2026.

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. 296 p.

FORZZA, R. C.; FILARDI, F. L. R.; CONDACK, J. P. S.; FILHO, M. A. P. A.; LEITMAN, P.; MONTEIRO, S. H. N.; MONTEIRO, V. F. Herbário virtual reflora. **UNISANTA Bioscience**, v. 4, n. 7, p. 88–94, 2015. Edição especial.

FREITAS, J. G.; GOMES, V. G. N.; FLORES, L. N. P.; BATISTA, F. R. d. C. **Coleta de material botânico: guia prático**. Campina Grande: Instituto Nacional do Semiárido, 2021. Organizadores. ISBN 978-65-00-29463-7.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 248 p.

GLAZIOU - Herbário Virtual. 2026. Disponível em: <https://glaziou.cria.org.br/hv>. Acesso em: 12 out. 2026.

GRIES, C.; GILBERT, E.; FRANZ, N. Symbiota: a virtual platform for creating voucher-based biodiversity information communities. **Biodiversity Data Journal**, v. 2, p. e1114, 2014.

HAIR JUNIOR, J. F.; BLACK, W. C.; BABIN, B. J.; ANDERSON, R. E. **Multivariate data analysis**. 8. ed. Boston: Cengage Learning, 2019. 813 p.

HERBARIO Digital. 2026. Disponível em: <https://herbariodigital.cl/>. Acesso em: 12 out. 2026.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ. **Manual de normalização de trabalhos acadêmicos do IFPI**. Teresina, 2024. 181 p. Recurso eletrônico; Versão 2024 Atualizada, revisada e ampliada.

INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA HERBÁRIO VIRTUAL DA FLORA E DOS FUNGOS. **INCT - Herbário Virtual da Flora e dos Fungos**. 2026. Disponível em: <https://inct-hvff.org.br/>. Acesso em: 12 out. 2026.

LOPES, B. M.; MARTELLO, C.; FANFA, M. d. S.; TEIXEIRA, M. d. R. F. Os herbários como ferramenta para as aulas de biologia: uma revisão bibliográfica. **Revista Triângulo**, v. 15, n. 3, 2022.

LOPES, W. d. S. **Do campo à exsicata: um percurso que encanta**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas)) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Floriano, Floriano, 2023. 14 f.

MARCONI, M. d. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 346 p.

META PLATFORMS. **React: quick start**. 2026. Disponível em: <https://react.dev/learn>. Acesso em: 12 out. 2026.

MICROSOFT. **TypeScript: JavaScript with syntax for types**. 2026. Disponível em: <https://www.typescriptlang.org/>. Acesso em: 12 out. 2026.

MORETTI, I. **Como escolher um tema para o TCC? 10 passos**. 2024. Secao “Temas de TCC” do site Via Carreira. Disponível em: <https://viacarreira.com/como-escolher-tema-para-o-tcc-10-passos>. Acesso em: 03 dez. 2024.

OPENJS FOUNDATION. **About Node.js**. 2026. Disponível em: <https://nodejs.org/en/about>. Acesso em: 12 out. 2026.

PEIXOTO, A. L.; MORIM, M. P. Coleções botânicas: documentação da biodiversidade brasileira. **Ciência e Cultura**, v. 55, n. 3, p. 21–24, 2003.

POSTGIS PROJECT STEERING COMMITTEE. **PostGIS: spatial and geographic objects for PostgreSQL**. 2026. Disponível em: <https://postgis.net/>. Acesso em: 12 out. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **About PostgreSQL**. 2026. Disponível em: <https://www.postgresql.org/about/>. Acesso em: 12 out. 2026.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **O Guia do Scrum: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo**. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>. Acesso em: 12 out. 2026.

SILVA, L. A. E.; OLIVEIRA, F. A.; RIBEIRO, R.; COSTA, L. F. S.; SOUZA, L. C. S. Aplicação da análise de agrupamentos em dados de coleções científicas botânicas. **Rede**, v. 1, p. 43–51, 2019.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

SOUZA, H. G. d. M. D.; NETO, J. T. d. S.; PESSOA, G. G. **A importância dos herbários para conservação e pesquisas científicas**. Dissertação (Monografia (Bacharelado em Ciências Biológicas)) — Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Recife, 2022. 26 f.

TEIXEIRA, T. F. **Herbário: importância da manutenção, tombamento e criação de um acervo digital para instituições de ensino**. 2016. Disponível em: <https://www.webartigos.com/artigos/herbario-importancia-da-manutencao/144119>. Acesso em: 22 set. 2026.

THOMPSON, K. M.; BIRCH, J. L. Mapping the digitisation workflow in a university herbarium. **Research Ideas and Outcomes**, v. 9, p. e106883, 2023.